QuantiFi 2026 · Codex 最新策略拆解（report3）

文件：`QuantiFi_530611_plus_MR500_z2_v1.py`
SHA256：`b573eb35406bd3aae42516db5e4509d8634b7e3086d4a2d09d4fd1698a5a3719`
日期：2026-10-30

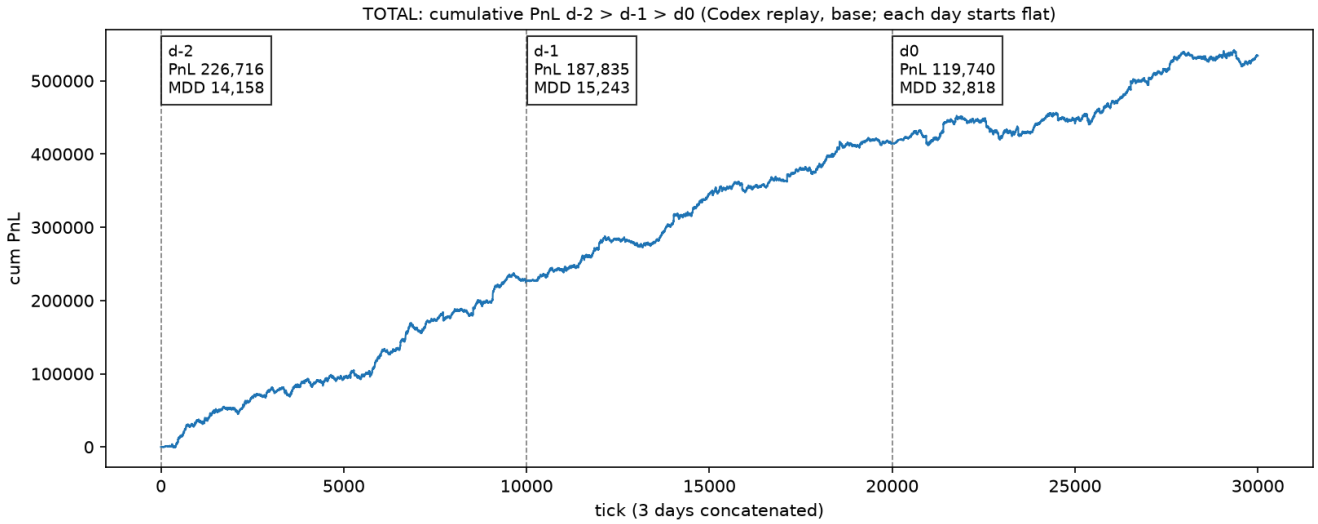
正文由 Gemini Argon 高 起草，数字由回放数据核对。

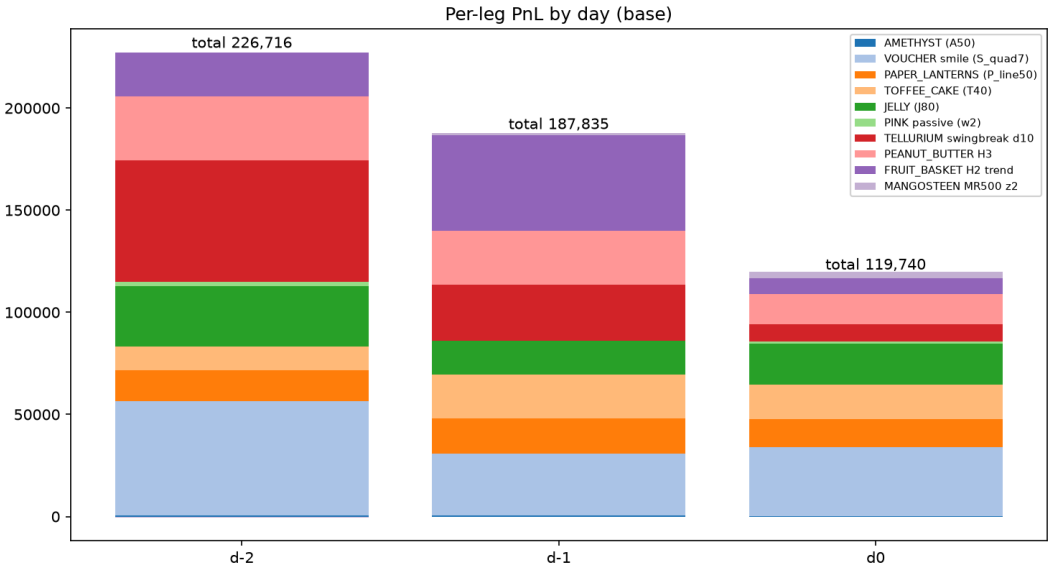
数据：Codex 自身 9 场 replay（results/replay_v1，base/delayed/adverse × d−2/d−1/d0）。三天均为训练日（in-sample），不是 OOS，也不是官方成绩。

总结

scenario	d−2	d−1	d0	合计	MDD d−2/d−1/d0	realized / unrealized
base	226,716.5	187,835	119,740.5	534,292	14,158 / 15,243 / 32,818	517,437.43 / 16,854.57
delayed	229,024	194,000.5	115,671.5	538,696	13,321.5 / 15,093 / 35,700.5	522,550.04 / 16,145.96
adverse	228,463	193,697.5	115,431.5	537,592	13,345.5 / 15,131 / 35,733.5	521,477.85 / 16,114.15

realized/unrealized 来自 Codex MERGE_VERIFICATION_CN.md；其余由 replay json 汇总。delayed = 被动单延迟一观察激活；adverse = delayed + 严格被动价格 + 被动 tape 量减半。fee 0，每天独立从空仓开始。





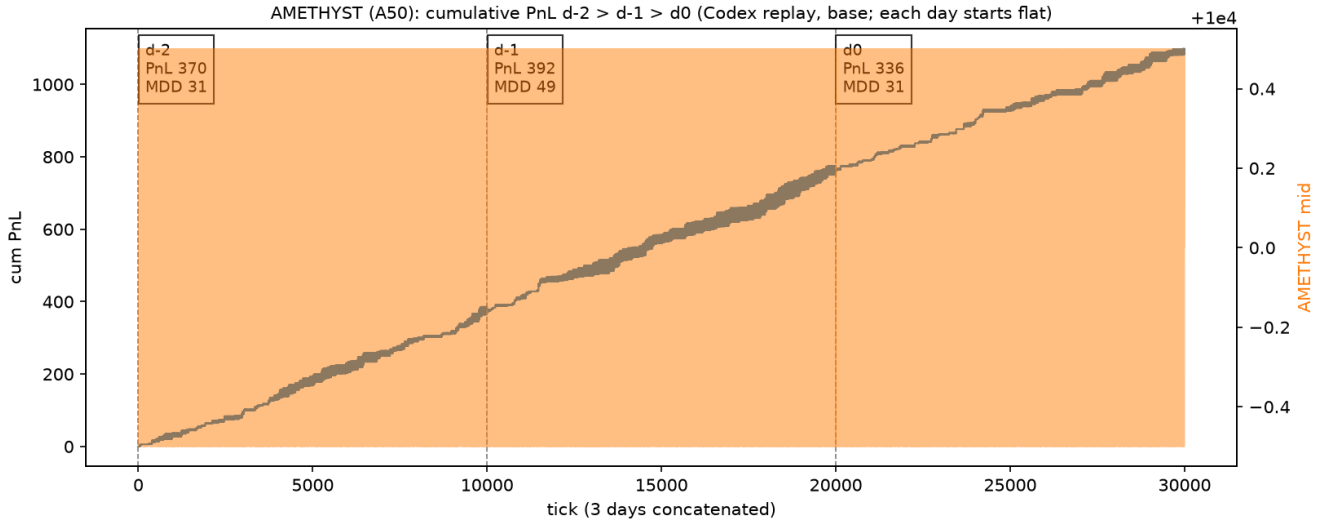
策略总览

`QuantiFi_530611_plus_MR500_z2_v1.py`（sha256: `b573eb35406bd3aae42516db5e4509d8634b7e3086d4a2d09d4fd1698a5a3719`）是由 10 个活跃子策略模块组成的限价订单簿（LOB）逐 tick 交易组合，涵盖 `AMETHYST (A50)`、`VOUCHER smile (S_quad7)`、`PAPER_LANTERNS (P_line50)`、`TOFFEE_CAKE (T40)`、`JELLY (J80)`、`PINK passive (w2)`、`TELLURIUM swingbreak d10`、`PEANUT_BUTTER H3`、`FRUIT_BASKET H2 trend` 以及新增的 `MANGOSTEEN MR500 z2`（本版本中 D/G 无订单，PnL 为 0）。在 Codex 的 base 回放情景下（每天独立从空仓开始，fee 为 0），策略在 d−2、d−1、d0 三天的单日 PnL 分别为 226,716.5、187,835.0、119,740.5，三天合计总 PnL 达 534,292.0（其中已实现 517,437.43，未实现 16,854.57；残仓按显示深度无法完全平掉，Codex 部分平仓终值为 531,747.5），三天成交笔数（fills）分别为 2840、2139、2188；三日组合最大回撤（MDD）分别为 14,158、15,243、32,818。在被动单延迟一观察激活的 delayed 情景与叠加严格被动价格及被动 tape 量减半的 adverse 情景下，三天合计 PnL 分别为 538,696.0（最大单日回撤 35,700.5）与 537,592.0（最大单日回撤 35,733.5）。组合利润高度集中于三大类核心来源：其一是以 `VOUCHER smile (S_quad7)`（三天合计 120,129.0）为首的截面相对价值套利；其二是以 `TELLURIUM swingbreak d10`（95,419.0）与 `FRUIT_BASKET H2 trend`（75,856.0）为代表的日内突破与均线趋势模块；其三是以 `PEANUT_BUTTER H3`（72,578.0）、`JELLY (J80)`（66,180.0）、`TOFFEE_CAKE (T40)`（49,794.0）和 `PAPER_LANTERNS (P_line50)`（46,257.0）构成的均值回归与短期预测模块群，而 `MANGOSTEEN MR500 z2`（3,681.0）、`PINK passive (w2)`（3,300.0）与 `AMETHYST (A50)`（1,098.0）仅贡献辅助收益。

Leg	d−2 PnL	d−1 PnL	d0 PnL	合计 PnL	MDD (d−2 / d−1 / d0)	Fills (d−2 / d−1 / d0)	Realized / Unrealized
AMETHYST (A50)	370.5	392.0	335.5	1,098.0	31 / 49 / 31	105 / 120 / 101	1,021 / 77
VOUCHER smile (S_quad7)	56,192.0	30,298.0	33,639.0	120,129.0	1,781 / 1,734 / 1,418	2054 / 1397 / 1325	122,453 / -2,324
PAPER_LANTERNS (P_line50)	15,223.0	17,417.0	13,617.0	46,257.0	510 / 463 / 473	98 / 59 / 74	38,105 / 8,152
TOFFEE_CAKE (T40)	11,358.0	21,408.0	17,028.0	49,794.0	2,975 / 2,350 / 2,975	74 / 129 / 95	49,962 / -168
JELLY (J80)	29,683.0	16,424.0	20,073.0	66,180.0	3,850 / 7,125 / 11,900	74 / 36 / 48	66,976 / -796
PINK passive (w2)	2,137.0	180.0	983.0	3,300.0	315 / 264 / 114	26 / 24 / 26	2,428 / 872
TELLURIUM swingbreak d10	59,580.0	27,275.0	8,564.0	95,419.0	13,517 / 9,239 / 17,554	107 / 140 / 204	89,766 / 5,653
PEANUT_BUTTER H3	31,292.0	26,615.0	14,671.0	72,578.0	9,650 / 9,575 / 10,125	110 / 52 / 84	72,578 / 0
FRUIT_BASKET H2 trend	21,419.0	46,734.0	7,703.0	75,856.0	26,000 / 27,120 / 30,401	136 / 113 / 178	70,468 / 5,388
MANGOSTEEN MR500 z2	-538.0	1,092.0	3,127.0	3,681.0	6,680 / 5,560 / 3,900	56 / 69 / 53	3,681 / 0
TOTAL	**226,716.5**	**187,835.0**	**119,740.5**	**534,292.0**	**14,158 / 15,243 / 32,818**	**2840 / 2139 / 2188**	**517,437.43 / 16,854.57**

AMETHYST (A50)

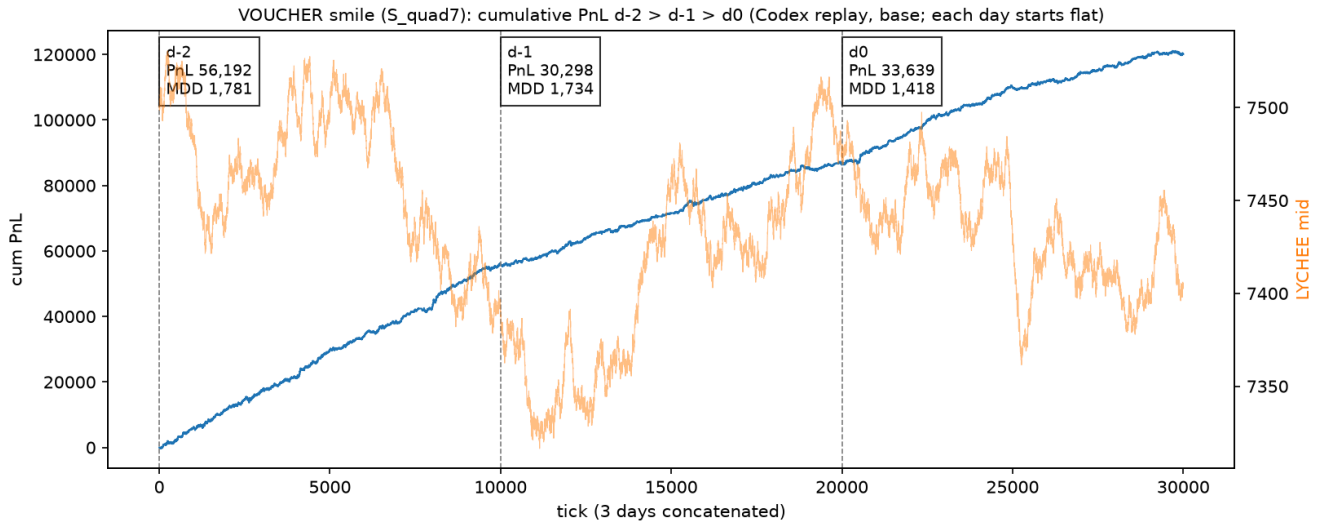
该腿围绕静态中枢 fair≈10000 捕捉限价簿瞬时流动性失衡：当盘口报价偏离中枢时主动 take（单笔 clip 5，cap 50），赚取噪声交易者跨价差冲击后的短期均值回归收益。d−2/d−1/d0 的 PnL 为 370.5/392.0/335.5（合计 1,098.0），MDD 仅 31/49/31，贡献体量极小但跨日表现稳定。主要风险在于 adverse 情景下收益骤降至 37/38/30；该腿归属 base 模块（day0 比值 0.78–1.04）（仅 day0 比值，未做 LODO）。



	d−2	d−1	d0
PnL (base)	370.5	392	335.5
MDD	31	49	31
fills	105	120	101
max |pos|	31	49	31
% ticks at limit	0.0%	0.0%	0.0%
PnL delayed	363.5	417	334
PnL adverse	37	38	30
LODO / 验证	base，day0 比值 0.78–1.04；未做 LODO		

VOUCHER smile (S_quad7)

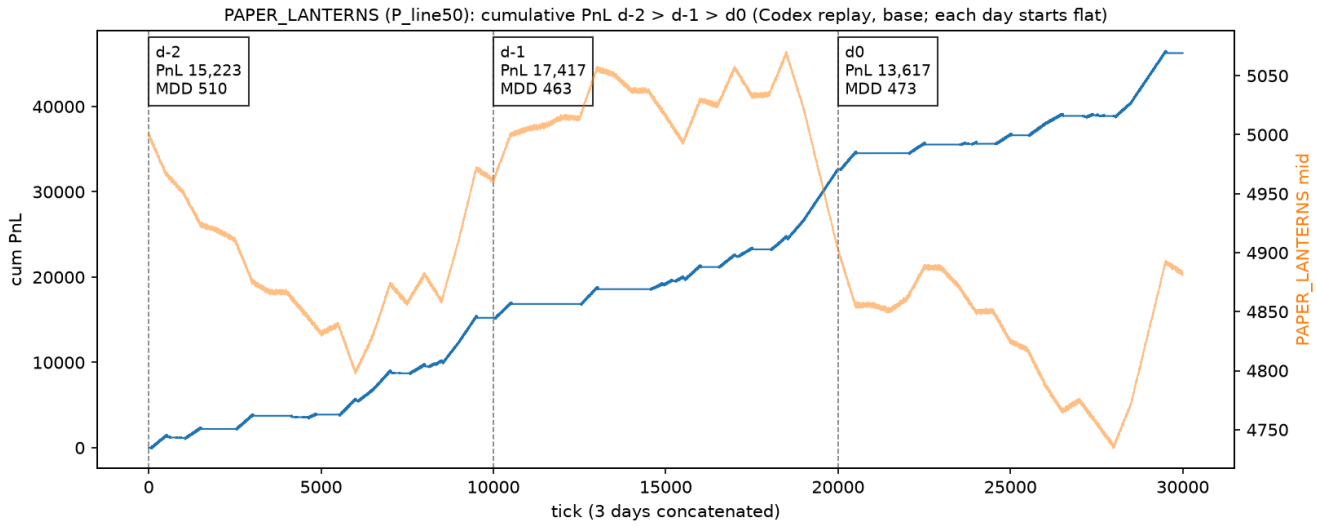
该腿每 tick 用 LYCHEE 与 8 个 strike 的 mid 反推 BS implied vol 并拟合 quad smile，单 strike 偏离拟合价超过 7 即 take（cap 50/strike，TTE 8 天），赚取期权截面短期流动性错配的 relative value 回归，是最大利润源。三天 PnL 达 56,192.0/30,298.0/33,639.0，MDD 仅 1,781/1,734/1,418。风险在于无 delta hedge、d0 限仓 tick 占 13%–47% 且日末有 ±50 残仓（未实现 -2,324）；虽属 base 模块（比值 0.78–1.04）（仅 day0 比值，未做 LODO），但 Gemini 测试上 PnL 全 0，未经压力测试。



	d−2	d−1	d0
PnL (base)	56,192	30,298	33,639
MDD	1,781	1,734	1,418
fills	2054	1397	1325
max |pos|	50（每 strike）	50（每 strike）	50（每 strike）
% ticks at limit	12.0–48.8%	4.2–39.1%	13.2–46.7%
PnL delayed	52,833.5	29,284	32,117.5
PnL adverse	52,804.5	29,389	32,118.5
LODO / 验证	base，day0 比值 0.78–1.04；未做 LODO；Gemini 上全 0		

PAPER_LANTERNS (P_line50)

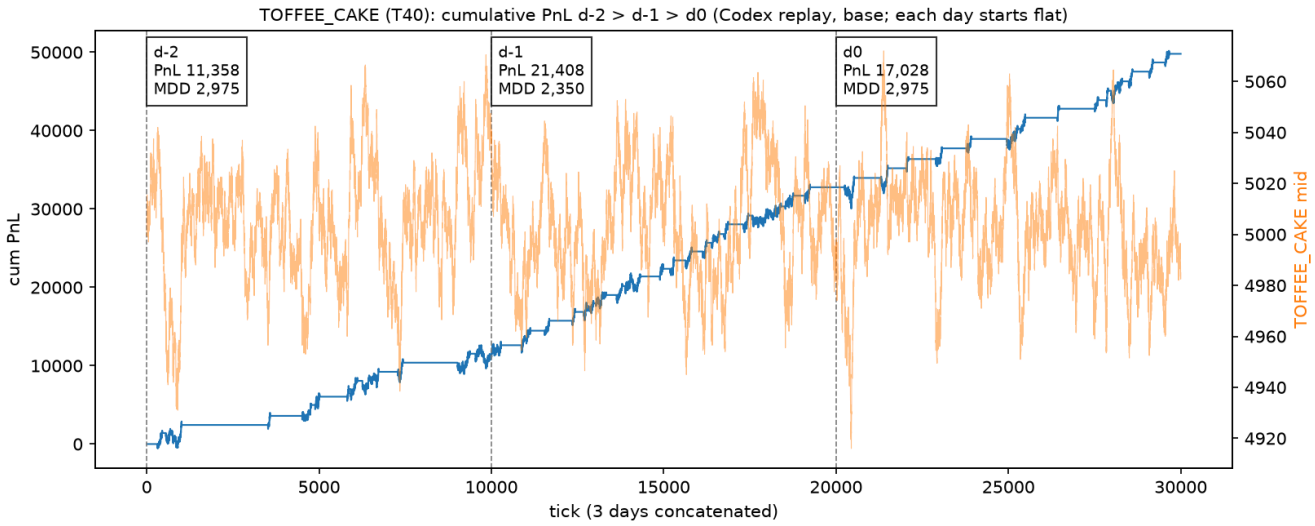
该腿采用 window 50 线性 fair 与 forecast_horizon 50 构建短期价格预测，配合 scaled hysteresis（偏离 0.05 进、0.02 出，cap 50）与 fair_gate 过滤盘口微观噪声，捕捉局部动量与回归价差。d−2/d−1/d0 的 PnL 为 15,223.0/17,417.0/13,617.0（合计 46,257.0），MDD 仅 510/463/473，回撤极低且收益稳健。主要风险是累计未实现盈亏达 8,152，且在 Gemini 合成数据上每天亏 −8~−10k（疑似合成数据未还原结构）；验证上属 base 模块（day0 比值 0.78–1.04）（未做 LODO）。



	d−2	d−1	d0
PnL (base)	15,223	17,417	13,617
MDD	510	463	473
fills	98	59	74
max |pos|	50	50	50
% ticks at limit	47.8%	47.8%	39.1%
PnL delayed	14,196	16,369	12,673
PnL adverse	14,188	16,361	12,673
LODO / 验证	base，day0 比值 0.78–1.04；未做 LODO		

TOFFEE_CAKE (T40)

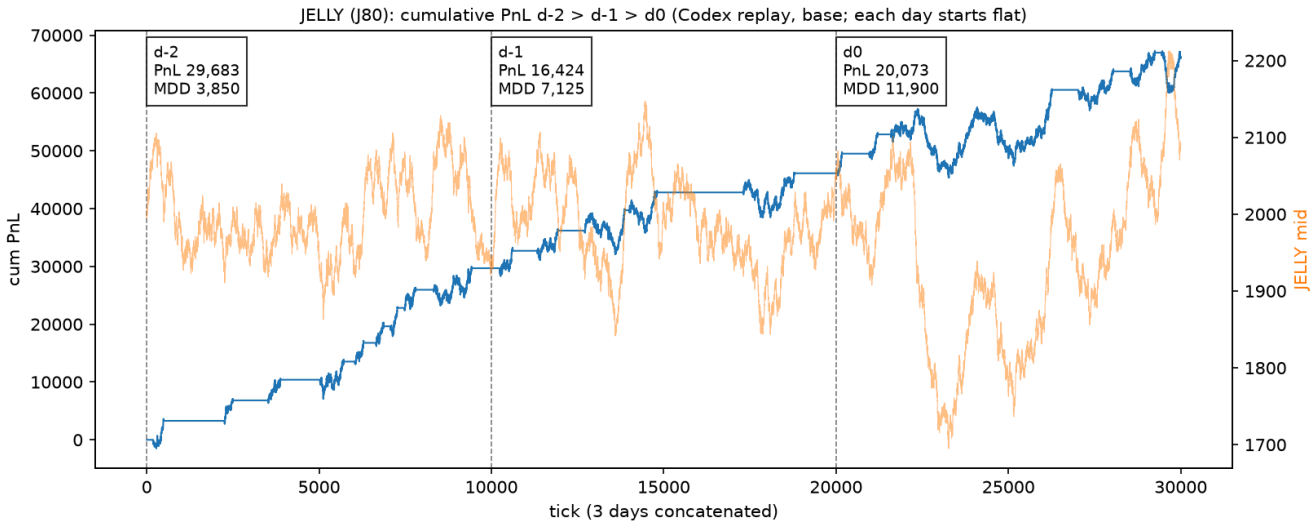
该腿基于硬编码中枢 fair 5000 执行阈值均值回归：当 mid 偏离 5000 超过 40 时反向开满 cap 50，回到 fair 平仓，从微观结构上赚取大额市价冲击造成盘口短暂失衡后的流动性补偿。d−2/d−1/d0 的 PnL 为 11,358.0/21,408.0/17,028.0（合计 49,794.0），MDD 为 2,975/2,350/2,975，三日盈利与回撤分布均衡，delayed 下 PnL 为 12,024/21,184/17,334（d−2、d0 略升，d−1 略降）。核心风险在于写死 fair 5000，若新交易日中枢漂移将引发逆势满仓亏损；该腿属 base 模块（比值 0.78–1.04）（未做 LODO）。



	d−2	d−1	d0
PnL (base)	11,358	21,408	17,028
MDD	2,975	2,350	2,975
fills	74	129	95
max |pos|	50	50	50
% ticks at limit	27.1%	40.4%	21.3%
PnL delayed	12,024	21,184	17,334
PnL adverse	12,024	21,158	17,334
LODO / 验证	base，day0 比值 0.78–1.04；未做 LODO		

JELLY (J80)

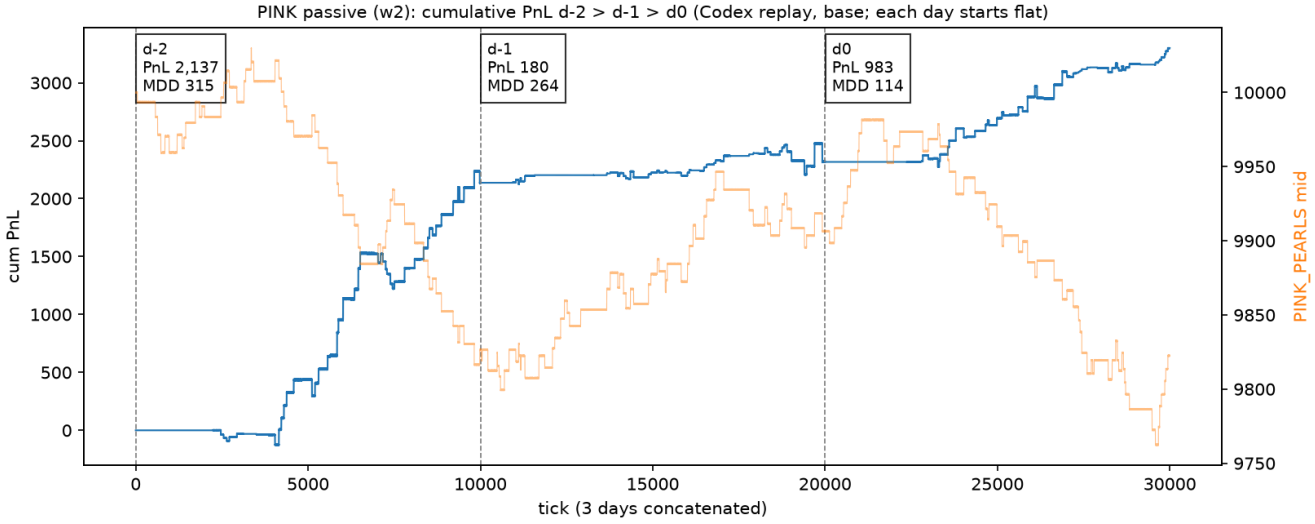
该腿同样围绕写死中枢 fair 2000 做大阈值均值回归：当盘口偏离超过 80 时反向开满 cap 50 并持有至回归 fair，赚取深幅流动性冲击后的订单簿均值修复价差。d−2/d−1/d0 的 PnL 为 29,683.0/16,424.0/20,073.0（合计 66,180.0），但 MDD 由 3,850、7,125 逐日放大至 11,900，且 d0 高达 72.7% 的 tick 处于限仓状态，表明价格长期偏离中枢导致库存积压。主要风险是硬编码 fair 2000 在新行情中枢漂移时易遭受持续单边回撤；验证上属 base 模块（day0 比值 0.78–1.04）（未做 LODO）。



	d−2	d−1	d0
PnL (base)	29,683	16,424	20,073
MDD	3,850	7,125	11,900
fills	74	36	48
max |pos|	50	50	50
% ticks at limit	36.6%	44.1%	72.7%
PnL delayed	30,316	16,519	19,264
PnL adverse	30,316	16,519	19,264
LODO / 验证	base，day0 比值 0.78–1.04；未做 LODO		

PINK passive (w2)

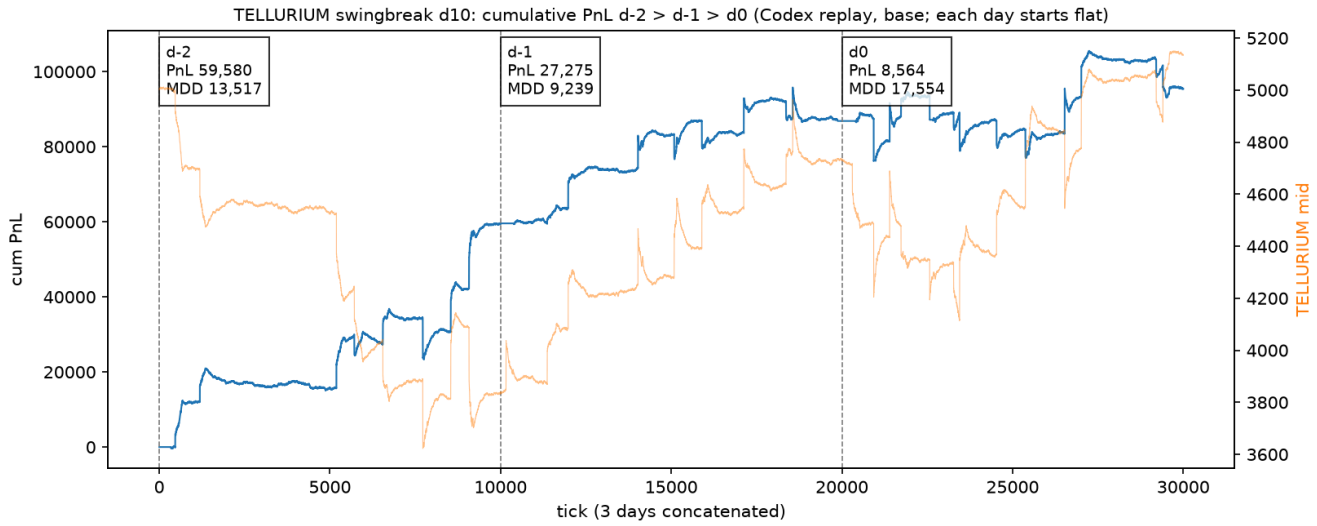
该腿利用 5 种 pearls 价格推导 PINK implied fair，在 fair±2 挂被动单（skew 2，cap 20），通过跨品种定价锚提供被动流动性以赚取价差。base 下 d−2/d−1/d0 的 PnL 为 2,137.0/180.0/983.0（合计 3,300.0），MDD 为 315/264/114；反常的是 delayed 下 PnL 跃升至 7,434/7,189/6,617，一种可能的解释（未经验证的假说）是 base 下挂单存在 adverse selection，延迟一观察恰好避开了部分知情订单流；也可能只是被动成交模型差异所致。主要风险为体量小、跨日不稳定（未实现 872），day0 比值仅 0.09（验证 fail），在 LODO 冻结候选 d49c8ce8 中被剔除。



	d−2	d−1	d0
PnL (base)	2,137	180	983
MDD	315	264	114
fills	26	24	26
max |pos|	14	13	9
% ticks at limit	0.0%	0.0%	0.0%
PnL delayed	7,434	7,189	6,617
PnL adverse	7,397.5	7,176	6,616
LODO / 验证	day0 比值 0.09（fail）		

TELLURIUM swingbreak d10

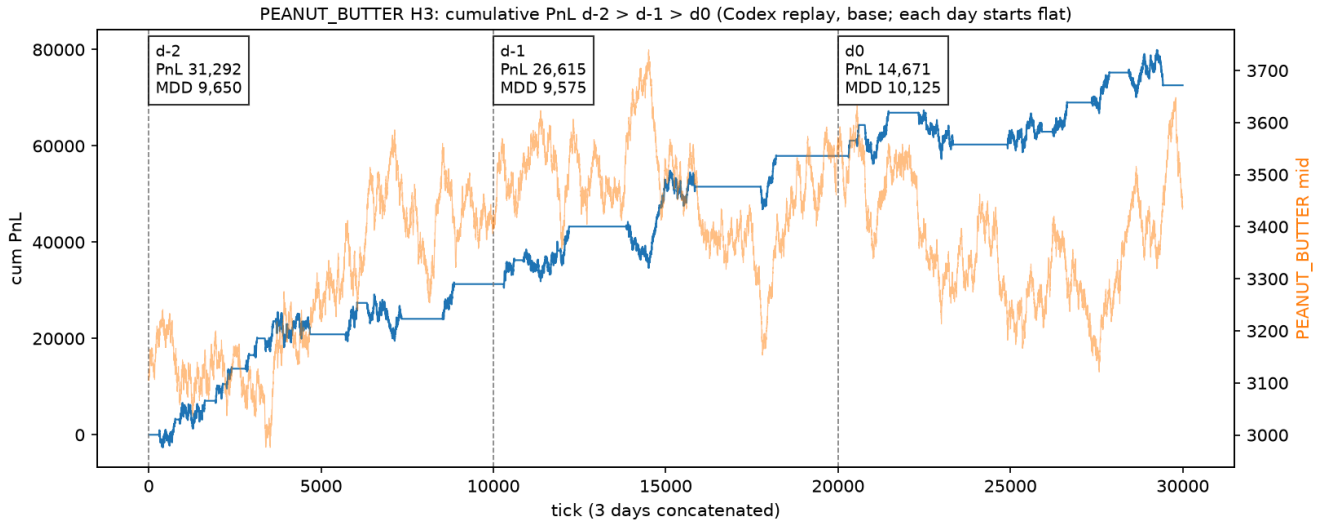
该腿通过因果 directional-change detector（reversal 10）确认摆动 pivot，价格突破前 swing 点就顺势开满 cap 40 并以最近确认 pivot 为 stop，旨在捕捉限价簿连续同向订单流驱动的突破趋势。然而 d−2/d−1/d0 的 PnL 从 59,580.0、27,275.0 骤降至 8,564.0（delayed 下 d0 仅 2,811），d0 的 MDD 却升至 17,554，且 91.8% 的 tick 顶满限仓。过拟合风险极高：day0 比值仅 0.20，LODO 重选该配置后比值仍为 0.20 并判定 CUT；Gemini 测试中每天巨亏 −46k~−86k。



	d−2	d−1	d0
PnL (base)	59,580	27,275	8,564
MDD	13,517	9,239	17,554
fills	107	140	204
max |pos|	40	40	40
% ticks at limit	94.9%	92.0%	91.8%
PnL delayed	59,759	26,077	2,811
PnL adverse	59,598	26,095	2,875
LODO / 验证	LODO 比值 0.20 → CUT		

PEANUT_BUTTER H3

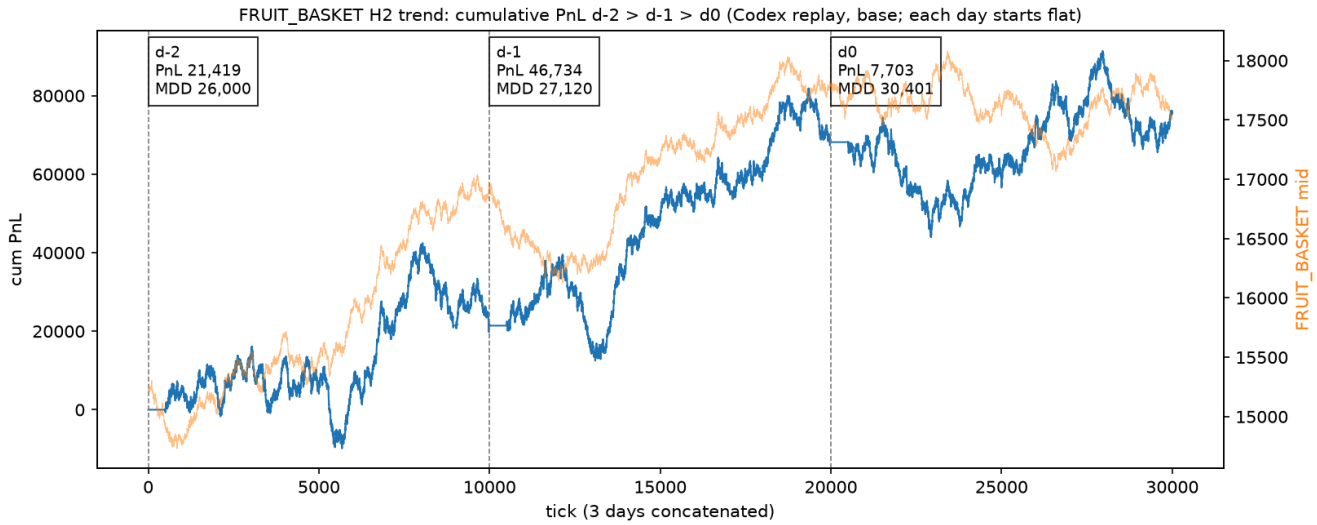
该腿以 EMA anchor（hl 500）与 EW sd（hl 1000）计算动态 z 值，当 |z|≥2 时反向开满 cap 50，回到入场时冻结的 anchor 或满 1000 tick timeout 出场，捕捉中期流动性失衡后的价格修复。d−2/d−1/d0 的 PnL 为 31,292.0/26,615.0/14,671.0（合计 72,578.0，全部已实现），MDD 稳定在 9,650/9,575/10,125，但单日收益呈 31.3k→26.6k→14.7k 逐日衰减（原因未验证）。主要风险是 H3 未跑 LODO（三日挑参下 day0 比值 0.507），而 Codex 预登记 PB grid 的 LODO 选中的是另一个 config（Claude_original_PB50，比值 0.278，CUT；排除后下一名 0.311 也 CUT）——H3 本身尚未单独跑 LODO，0.507 只是在挑参用过的三天上算的。



	d−2	d−1	d0
PnL (base)	31,292	26,615	14,671
MDD	9,650	9,575	10,125
fills	110	52	84
max |pos|	50	50	50
% ticks at limit	45.9%	39.4%	46.8%
PnL delayed	31,160	28,124	14,236
PnL adverse	31,160	28,124	14,236
LODO / 验证	H3 未做 LODO（day0 比值 0.507）；PB grid LODO 0.278 → CUT		

FRUIT_BASKET H2 trend

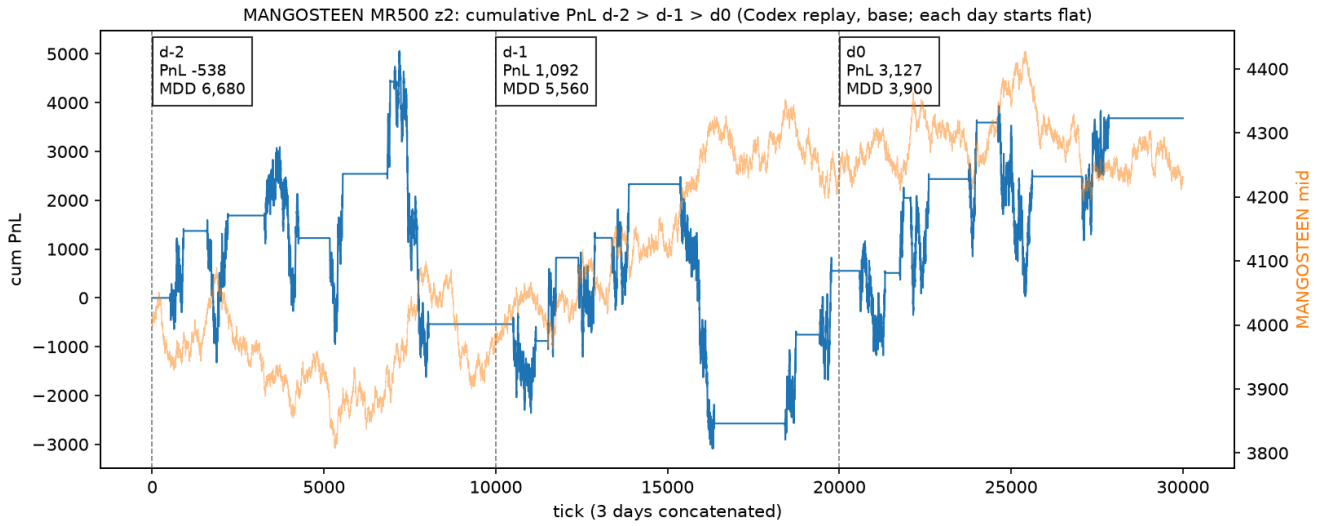
该腿只交易 FRUIT_BASKET（D/G/M 仅作观察输入），当 EMA fast 50 与 slow 200 的 diff 超过半个 spread 时顺势开满 cap 40、diff 变号平仓，试图赚取篮子订单流推动的日内趋势延续。d−2/d−1/d0 的 PnL 为 21,419.0/46,734.0/7,703.0（合计 75,856.0），MDD 高达 26,000/27,120/30,401；尤其 d0 仅赚 7,703 却承受 30,401 回撤，且 92.4% 的 tick 顶满限仓，是全组合 d0 回撤恶化的首要来源。验证结果极差：day0 比值仅 0.23，LODO 选中 basis_trend 后 d0 亏 −33.4k（比值 −0.94），明确判定 CUT。



	d−2	d−1	d0
PnL (base)	21,419	46,734	7,703
MDD	26,000	27,120	30,401
fills	136	113	178
max |pos|	40	40	40
% ticks at limit	92.4%	92.8%	92.4%
PnL delayed	20,964	48,406.5	7,124
PnL adverse	20,964	48,406.5	7,124
LODO / 验证	day0 比值 0.23；LODO −0.94 → CUT		

MANGOSTEEN MR500 z2

该腿为本版本新增均值回归模块：经 500 tick warmup 后计算 EMA hl 500 残差 z 值，|z|≥2 时反向开满 cap 40，回到均值或满 1000 tick 退出，旨在捕捉围绕慢速均线的短期过度反应。d−2/d−1/d0 的 PnL 为 -538.0/1,092.0/3,127.0（合计 3,681.0），MDD 却达 6,680/5,560/3,900，三天单日回撤均高于总净利，收益回撤比偏弱。核心风险在于该腿系针对已知三日数据新增且未做 LODO 验证，Codex 自述 day0 贡献了新增净利的约 85%，存在针对 d0 定向修补的后验选择偏误。



	d−2	d−1	d0
PnL (base)	-538	1,092	3,127
MDD	6,680	5,560	3,900
fills	56	69	53
max |pos|	40	40	40
% ticks at limit	34.3%	34.9%	33.7%
PnL delayed	-26	431	3,161
PnL adverse	-26	431	3,161
LODO / 验证	新增，未做 LODO		

组合风险与稳健性

从跨日衰减与交叉验证结果看，组合内部各腿的稳健性高度分化：

1. **高过拟合风险模块识别**：过拟合风险最高的是两条趋势腿 `TELLURIUM swingbreak d10`（单日 PnL 从 59.6k→27.3k→8.6k 断崖式衰减，day0 比值 0.20，LODO 判定 CUT，且在 Gemini 合成压力测试中旧 541k 版本每天亏 −46k~−86k）与 `FRUIT_BASKET H2 trend`（day0 比值 0.23，LODO 选出的 `basis_trend` 在 d0 亏损 −33.4k、比值 −0.94，判定 CUT）。紧随其后的是 `PINK passive (w2)`（day0 比值 0.09 fail，LODO 剔除）、未做 LODO 且约 85% 净利来自 d0 的新增腿 `MANGOSTEEN MR500 z2`，以及三日收益由 31.3k→26.6k→14.7k 持续衰减、PB grid LODO 选中配置比值 0.278（CUT）的 `PEANUT_BUTTER H3`（其 H3 配置本身未跑 LODO）。
2. **d0 回撤激增的微观来源**：组合在 d0 的 MDD 高达 32,818（delayed 与 adverse 下进一步升至 35,700.5 与 35,733.5），是 d−2 回撤（14,158）的 2.3 倍。回撤激增并非来自稳健的 base 模块，而是集中爆发于上述两条本应被 LODO 剔除的趋势腿：`FRUIT_BASKET H2 trend` 在 d0 贡献了高达 30,401 的 MDD（当日 PnL 仅 7,703，且在 92.4% 的 tick 顶满 cap 40 限仓），`TELLURIUM swingbreak d10` 在 d0 产生了 17,554 的 MDD（当日 PnL 仅 8,564，且在 91.8% 的 tick 顶满 cap 40 限仓）。此外，`JELLY (J80)` 在 d0 有 72.7% 的 tick 处于限仓状态，MDD 放大至 11,900，也放大了组合净值波动。
3. **硬编码 Fair 与未测试盲区风险**：`JELLY (J80)` 与 `TOFFEE_CAKE (T40)` 分别将均值回归中枢硬编码为 2000 与 5000（`AMETHYST (A50)` 亦固定锚定 fair≈10000）。一旦正式比赛日开盘定价锚或日内均衡中枢发生漂移，写死 fair 的策略会在偏离超过 80 或 40 后迅速打满 cap 50 逆势持仓；若价格不回到中枢就无法触发平仓，可能造成持续单边亏损。同时，组合第一大利润支柱 `VOUCHER smile (S_quad7)`（3 天合计 120,129.0）虽在样本内表现极稳，但在 Gemini Predicted_Test 合成数据上 VOUCHER/LYCHEE 的 PnL 全为 0，意味着该核心收益源从未在样本外或合成压力环境中得到有效检验，且其日末留有 ±50 残仓（未实现盈亏 -2,324）。全组合日末累计未实现盈亏达 16,854.57，按盘口显示深度无法完全平掉（Codex 部分平仓终值为 531,747.5）。
4. **对正式 Day1 的合理预期区间说明**：全量候选在样本内三天已呈现出 226,716.5 → 187,835.0 → 119,740.5 的明显单日收益衰减。对正式比赛 Day1 进行预期评估时，绝不能外推三天均值或 d−2/d−1 的高水位；即便将已被污染的 d0（PnL 119,740.5，MDD 32,818）视作基准也过于乐观。更具稳健参考价值的预期锚点应当对标 LODO 规则冻结候选 `d49c8ce8`（剔除 D+G、PINK、TELL、basket 后三天合计 356.6k，在 d0 上实现 PnL 99.5k / MDD 18.0k），以及进一步剔除 H3 PB 后的纯 base 组合水平（d0 PnL 84.8k / MDD 8.2k）。若正式 Day1 市场微观结构发生切换（如趋势腿遭遇震荡反抽，参考 Gemini 合成测试中旧 541k 版本 4 天合计 −187,977；或 JELLY/TOFFEE 的 2000/5000 硬编码中枢失锚），保留全量 10 条腿的本版本的回撤可能超过样本内的 32,818。

Caveats（审计声明与样本内局限）

1. **三日数据全为样本内（In-Sample），绝非 OOS**：本报告所引用的 d−2、d−1、d0 三天数据，全部是策略研发与参数筛选过程中被反复回放、反复调优过的训练日（training days）。无论是老腿的机制留存与阈值设定（即使部分模块引用了 day0 比值或 LODO 指标），还是新腿 `MANGOSTEEN MR500 z2` 的直接合入（其三日净利 3,681.0 中有 3,127.0 来自 d0，占比约 85%），d0 均已深度暴露于模型选择视野之内，因此 d0 的表现属于典型的样本内结果，既不是严格意义上的样本外（OOS）验证，更不代表官方比赛实盘成绩。
2. **模拟环境与清算假设局限**：全部分析数据均直接取自 Codex 自身的 9 场 replay 记录（`results/replay_v1/*.json.gz`），未做独立重跑；回测假设每天独立从空仓启动、交易手续费 fee 为 0，且日总 PnL（534,292.0）中包含按日末 mid 标记的 16,854.57 未实现盈亏，若把残仓中能按显示深度平掉的部分按真实档位计价、其余仍按 mid 标记，Codex 给出的终值为 531,747.5（仍不等于全部可提现）。

附录：验证背景

- Gemini Predicted_Test 是合成数据，只作压力测试。它跑的是旧的 541k 文件（sha 3a1bb3db…），**不是本文件**；两者的 TELL/basket/PB/JELLY/TOFFEE/LANTERNS/VOUCHER 等腿按名称相同，可按腿名参照。旧文件 4 天合计 −187,977（base），TELL 每天 −46k~−86k，VOUCHER/LYCHEE 全 0。MANGOSTEEN MR500 z2 未在 Gemini 上测试。
- day0 比值 = d0 PnL ÷ d−2/−1 日均，门槛 0.5（Claude M 报告，基于旧 541k 文件）：base 模块 0.78–1.04，TELL 0.20，basket 0.23，PINK 0.09，PB 0.51。
- LODO（只用 d−2/−1 挑参、冻住后跑 d0）：TELL 重新选中 swingbreak d10，比值 0.20 → CUT；basket 选中 basis_trend，d0 −33.4k，比值 −0.94 → CUT；PB grid 选中 Claude_original_PB50，比值 0.278 → CUT；H3 本身未做 LODO。
- LODO 规则冻结候选 d49c8ce8（去 D+G/PINK/TELL/basket）：三天合计 356.6k，d0 99.5k / MDD 18.0k；再去 H3 PB：d0 84.8k / MDD 8.2k。
- 三天（d−2/d−1/d0）全部是反复用于研究的训练日；d0 对老腿是 in-sample，本报告所有数字都不是 OOS。